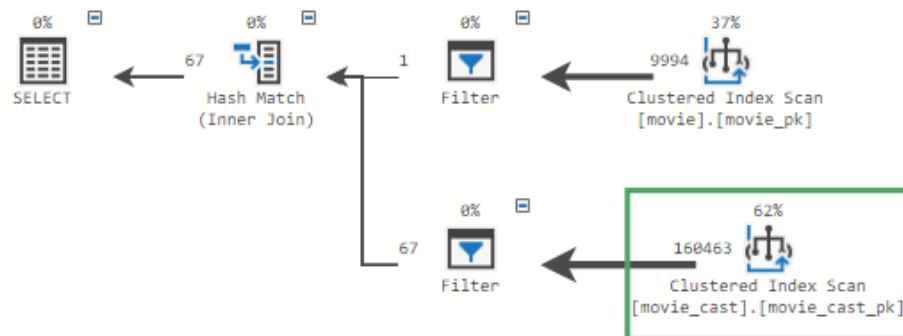


## 5η Εργασία: Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων και Εναύσματα

Αλέξανδρος Μακρυγιάννης p3210271 , Αχιλλέας Ζωχιός p3220273

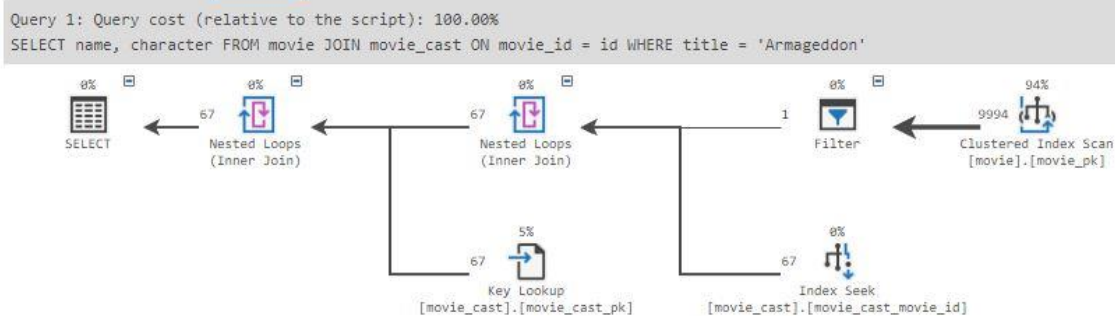
### Ερώτημα Α

Screenshot



### Ερώτημα Β

- a. Να δοθεί το αντίστοιχο πλάνο εκτέλεσης του ερωτήματος αφού έχουν φτιαχτεί τα ευρετήρια.



- b. Ποιές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο πλάνο εκτέλεσης;

Στο Β χρησιμοποιούμε κλειδί και nested loops για να βρούμε αυτό που ψάχνουμε και ψάχνουμε επιλεκτικά την βάση σε σχέση με το Α που περνάμε από όλα αφού ψάχνουμε με Hash Match.

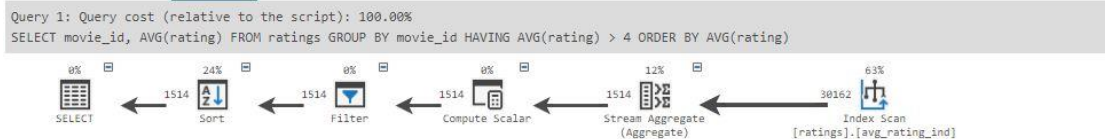
## Ερώτημα C

Χρησιμοποιώντας τις εντολές GROUP BY και HAVING στον πίνακα Ratings:

- a. Ποιό είναι το ερώτημα το οποίο επιστρέφει τον μέσο όρο βαθμολογίας ανά ταινία για ταινίες με μέση βαθμολογία πάνω από 4;

```
SELECT movie_id, AVG(rating)
FROM ratings
GROUP BY movie_id
HAVING AVG(rating) > 4
ORDER BY AVG(rating) ;
```

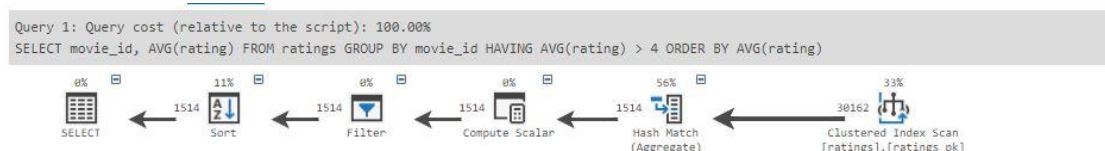
- b. Να τρέξετε το ερώτημα και να επιστρέψετε το αντίστοιχο πλάνο εκτέλεσης.



- c. Να δημιουργηθεί ένα ευρετήριο επικάλυψης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

```
CREATE INDEX movie_rating
ON ratings (movie_id, rating);
```

- d. Καταγράψτε το πλάνο εκτέλεσης με το πλάνο επικάλυψης



- e. Τι παρατηρείτε σε αυτό ως προς το διάβασμα του πίνακα Ratings και γιατί συμβαίνει αυτό;

Η βάση μας χρησιμοποιεί το ευρετήριο movie\_rating με σκοπό να γίνει γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά η ομαδοποίηση και η προσπέλαση των δεδομένων.

Λόγω του ευρετηρίου μειώνεται ο αριθμός των αναγνώσεων στον πίνακα ratings. Αυτό συμβαίνει γιατί λόγω των δύο γνωρισμάτων του ευρετηρίου movie\_id και rating «πάει» στην βάση δεδομένων και περνάει από τις απαραίτητες πληροφορίες και δεν διαβάζει ολόκληρο τον πίνακα.

## Ερώτημα D

a.

```
ALTER TABLE Movie  
ADD AVG_Rating FLOAT;
```

b.

```
UPDATE Movie  
SET AVG_Rating = (  
    SELECT AVG(Rating)  
    FROM Ratings  
    WHERE Ratings.Movie_id = Movie.id  
)  
WHERE id IN (SELECT DISTINCT Movie_id FROM Ratings);
```

c.

```
CREATE TRIGGER UpdateAvgRating  
ON Ratings  
AFTER INSERT  
AS  
BEGIN  
    UPDATE Movie  
    SET AVG_Rating = (  
        SELECT AVG(Rating)  
        FROM Ratings  
        WHERE Ratings.Movie_Id = Movie.id  
    )  
    WHERE Id IN (SELECT DISTINCT Movie_id FROM inserted);  
END;
```

d.

Το ευρετήριο που φτιάξαμε στο μέρος A ερώτημα C, C ερώτηση.

```
CREATE INDEX movie_rating  
ON ratings (movie_id, rating);
```